

02. 온라인 강의 플랫폼 VOC 기반 분석

평점이 높친 이탈 신호



← Github Link (Click)

프로젝트 기간 : 2026.06.01~2026.06.09

도구 : Python (VADER · Pandas)

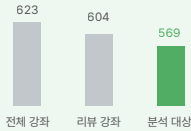
작성자 : 오정인 (jxxxxinn@gmail.com)

01 프로젝트 개요 Overview

운영 관리자가 수백 개 강좌의 리뷰를 모두 확인하기엔 한계가 있고, 별점은 대부분 높게 형성돼 실제 품질 이슈를 발견하기 어려움. 평점과 리뷰 텍스트를 함께 분석해 품질 이슈 강좌를 선별하고, 숨은 불만 VOC를 기반으로 개선 우선순위를 도출
특히 **별점은 높지만 리뷰 본문에는 불만이 담긴 케이스**를 집중적으로 탐지

데이터 개요

출처 Coursera Course Reviews (Kaggle)
기간 2015 ~ 2020 (약 6년)
규모 강좌 623개 · 리뷰 1,454,711건
구성 강좌-기간 정보 / 리뷰 텍스트 / 별점



02 분석 과정 Process

- STEP 01** '부정 VOC' 정의 & 데이터 탐색
별점 분포·중복 점검, 1~3점을 부정으로 정의
- STEP 02** 감성 분석 & 숨은 불만 추출
VADER로 부정 리뷰 탐색, 비영어 리뷰 필터링으로 오차 보정
- STEP 03** '최우선 개선군' 강좌 정의
부정 비율·개수 두 축 결합, 569개를 4그룹 분류
- STEP 04** VOC 유형화 & 개선 우선순위
키워드 기반 불만 유형 정의, 저비용·고효율 개선안 제안

03 핵심 결과 Key Results

145만 건

총 리뷰 건수

94.4%

고평점 비율
(4~5점)

12,028건

숨은 불만
(별점 ↑ + 부정적 감성)

72.8%

핵심 불만 3유형
(과제·난이도·분량)

04 핵심 인사이트 Insights

- 1 별점 4~5점이 전체의 **94.4%**
→ 평균·별점만으로는 품질 이슈를 변별할 수 없어, **1~3점을 부정으로 재정의**
- 2 부정 '비율'과 '개수' 두 축을 결합해 569개 강좌를 4그룹으로 분류
→ **최우선 개선군 192개**를 선별
- 3 VADER 감성분석으로 '숨은 불만' **12,028건**을 추출
→ 별점은 높지만 본문은 부정인 케이스
- 4 숨은 불만의 **72.8%**가 과제·난이도·분량 문제
→ 저비용·고효율 콘텐츠 개선이 우선

PART 01. RISK DIAGNOSIS

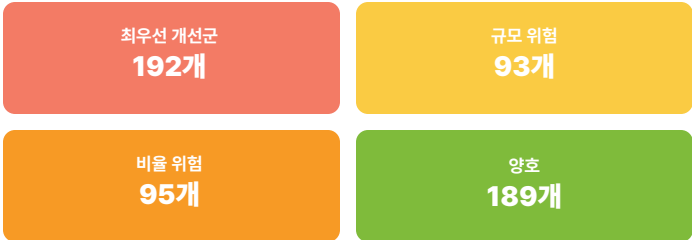
별점이 높친 위험 강좌 진단

별점 분포 & 기준 정의



4~5점이 94.4% → 별점 평균값은 변별력이 없음
3점(3.3%)이 1~2점 합(2.3%)보다 많아, **1~3점을 부정 리뷰로 정의**

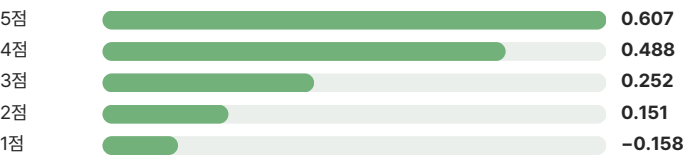
부정 비율 × 개수 → 4그룹 분류



비율만 보면 표본 크기에 속을 수 있음 (리뷰 6건 강좌가 부정 100%)
비율·개수 두 축을 결합해 569개를 균형 있게 분류

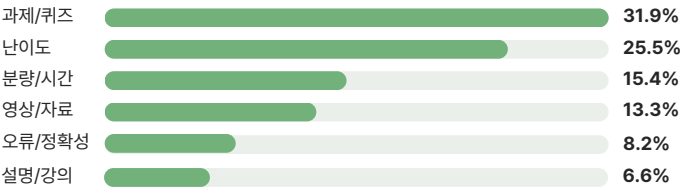
감성 점수 분석 및 개선 방안

별점별 평균 감성 점수 (VADER, 부정 기준선 : 감성 점수 0점)



전체 평균 0.557 / 중앙값 0.670. 별점 분포와 유사하지만, 하위 구간엔 “별점은 높지만 본문은 부정”인 케이스가 숨어 있음

불만 요소 유형별 비중



(리뷰 1건에 복수 유형이 포함될 수 있어 합계가 100%를 초과)
숨은 불만의 약 73%가 콘텐츠 설계 영역 → 진입장벽과 설계 부족에 가까움

오차 보정

리뷰 언어 분포 : en 64% · es 31% · pt 3% · 기타 2%

감성 점수가 낮아도 내용은 칭찬인 비영어 리뷰가 약 1/3 차지

→ 영어 리뷰로만 필터링해 언어별 오차를 제거하고, 실제 부정 리뷰 : 12,028건으로 확정

ACTION 1 : 콘텐츠 개선

막히는 구간만 저비용·고효율 보강

문제 유형	개선안
과제/퀴즈	선수지식 안내 · 난이도 표기 세분화
난이도	단계별 힌트 · 상세 해설 보강
분량/시간	예상 소요 시간·학습 기간 명시, 학습 분량 조정
영상/자료	오래된 영상 갱신
오류/정확성	오답·오류 정기 검수 프로세스 구축

ACTION 2 : 자동 분류 기능 활용

고평점·긍정 리뷰 후보 자동 추출

활용 영역	활용 방법
이탈 방지	숨은 불만 증가 강좌 조기 점검
콘텐츠 개선	반복 VOC 키워드 기반 개선
마케팅 활용	고평점·긍정 리뷰 선별 노출
고객 관리	우수 리뷰어 리워드 제공

별점 뒤에 숨은 진짜 불만을 기준으로 개선 우선순위 도출

비율·개수 두 축으로 위험 강자를 선별하고, 감성 분석으로 숨은 불만을 찾아 저비용·고효율 개선부터 실행